

Sezione 1. Modelli Introduttivi

1. Sia il modello di Malthus definito come $\dot{x} = bx - mx =: rx$. Studiare la stabilità del modello, prima da un punto di vista modellistico e poi matematico
2. Sia il modello di Malthus trattato definito come $\dot{x} = (r - \theta)x$. Studiare la stabilità del modello, sia nel caso in cui θ è una costante e nel caso in cui θ è una funzione T -periodica.
3. Sia il modello impulsivo definito come $\dot{x} = rx, x(nT^+) = \psi x(nT^-)$. Dare una formulazione più esplicita del modello (in termini di un sistema discreto) e studiarne la stabilità.
4. Considerare la dinamica delle popolazioni con risorse limitate definito come $\dot{x} = (b(x) - m(x))x$. Studiarne la stabilità, ipotizzando possibili forme funzionali per b, m .
5. Adimensionalizzare il modello logistico $\dot{x} = r_0(1 - x/k)x$ e studiare la sua stabilità. Fornire una soluzione esplicita al modello.
6. Studiare il modello logistico trattato, considerando sia il caso in cui è costante e il caso in cui è T -periodica.
7. Studiare il modello logistico generalizzato per $\nu = 2$.

Sezione 3. Sistemi Dinamici

1. Dato il sistema lineare dinamico $\dot{y} = -ay + b$, dare una sua soluzione esplicita.
2. Sistema dinamico lineare con forzante trigonometrica, $\dot{z}(t) = -az(t) + Ae^{i\omega t}$
3. Sistema dinamico lineare con forzante T -periodica
4. Sistema dinamico lineare con forzante esponenziale, $\dot{z}(t) = -az(t) + be^{-st}$
5. Sistema dinamico lineare di secondo ordine, $\ddot{x} = -ax + b\dot{x}$

Sezione 4. Equazioni di Newton

1. Studiare l'equazione di Newton $m\ddot{x} = -\hat{\beta}\dot{x} + \hat{F}(x)$
2. Generalizzare le equazioni di Newton in più dimensioni

Sezione 5. Modelli Avanzati

1. Sia dato il modello $\dot{x} = x(m(x) - b(x))$. Cosa succede se supponiamo che $b(x)$ ha un picco all'inizio? Studiare qualitativamente la stabilità (*Effetto Allee*)
2. Studiare il modello $\dot{y} = y(1 - y) - \frac{By^2}{A+y^2}$ e studiare la sua stabilità
3. Studiare il modello logistico discreto $x_{t+1} = x_t(1 + \rho(x_t))$ con $\rho(x) = \rho_0 - \rho_1 x$. Cosa succede se $(x_t)_t$ è periodica?
4. Enunciare il metodo di Jury. Qual è il suo significato geometrico?
5. Studiare il modello

$$\begin{aligned}x_{t+1} &= F(x_t)x_t - ex_t + ey_t \\y_{t+1} &= F(y_t)y_t - ey_t + ex_t\end{aligned}$$

6. Studiare il modello (*Lotka Volterra*)

$$\begin{aligned}\dot{u} &= u(1 - v) \\ \dot{v} &= cv(u - 1)\end{aligned}$$

7. Studiare il modello (*Lotka Volterra logistico*)

$$\begin{aligned}\dot{U} &= U(1 - (U/K)) - UV \\ \dot{V} &= CV(U - 1)\end{aligned}$$

8. Studiare il modello (*MacArthur-Rosenzweig*)

$$\begin{aligned}\dot{X} &= X \left(1 - X - \frac{Y}{1 + \eta X} \right) \\ \dot{Y} &= CY \left(\frac{\rho X}{1 + \eta X} - 1 \right)\end{aligned}$$

Sezione 6. Biforcazioni

1. Studiare le biforcazioni del modello $\dot{x} = rx - x^3$
2. Studiare le biforcazioni del modello $\dot{x} = x(r - x)$
3. Studiare le biforcazioni del modello $\dot{x} = r + x^2$. Cosa succede se aggiungiamo il termine $-\varepsilon x^3$?
4. Studiare le biforcazioni del modello $\dot{x} = a - x^2$

Sezione 7. Ultimi modelli

1. Studiare la stabilità dell'equazione di Newton $\ddot{x} = -2z\dot{x} - x$
2. Studiare il modello

$$\begin{aligned}\dot{X} &= m - mX - \beta XY \\ \dot{Y} &= \beta XY - cY\end{aligned}$$

Cosa succede se si ha il vincolo $1 - X - Y = Z$ con N costante?

3. Studiare il modello

$$\begin{aligned}\dot{U} &= U(1 - U - aV) \\ \dot{V} &= cV(1 - V - bU)\end{aligned}$$

4. Trovare una soluzione alla PDE

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}$$

Sezione 1. Modelli Introduttivi

1. Banale
2. θ funzione arbitraria: uso Ansatz $x_p = e^{rt-F(t)}$; θ periodica: uso le serie di Fourier e mi riconduco al caso di prima
3. Formulazione più esplicita: osservo che $x(T^+) := \psi x(nT^-)$ e $x(nT^-) = x_0 \exp(rnT)$, poi generalizzo per induzione. Discretizzazione: $x(nT^+) := y_n$ e calcolo y_{n+1} , scompongo $\exp(r(n+1)T)$.
4. Tre casi. Caso 0: non si incontrano. Caso 1: si incontrano in un punto d'equilibrio. Caso 2: hanno asintoti orizzontali.
5. Adimensionalizzazione: pongo $y = x/k$ e $\tau = r_0 t$. Stabilità: per 0, pongo $y_0 = \varepsilon$ e vedo come si comporta $y(t)$; per 1, pongo $y(t) = 1 + \varepsilon(t)$ e linearizzo, osservando come si comporta $\varepsilon(t)$. Risoluzione: uso il trucchetto delle frazioni composte e il metodo delle variabili separabili.
6. Osservare che se y_0 piccolo, diventa Malthusiano. Altrimenti, in casi. $\theta < 1$: Y1 GAS. $\theta \geq 1$: Y0 GAS, con "velocità diverse". Per $\theta = 1$ sostituire direttamente. Caso $\theta(t)$ periodico: se $\theta_m > 1$, uso disequazioni differenziali osservando che $0 \leq y - \theta y - y^2 \leq y - \theta y$; altrimenti mi riconduco ad un sistema dinamico lineare con forzante periodica, dividendo per y^2 .
7. Uso scomposizione delle frazioni e metodo delle variabili separabili.

Sezione 3. Sistemi Dinamici

1. Ansatz $y = Ae^{\lambda t} + \mu$
2. Ansatz $y = Be^{i\omega t}$, poi $y = Be^{i\omega t} + Fe^{-at}$ con B determinata prima
3. Uso serie di Fourier, ansatz per ogni termine n -esimo della somma:
$$z_n(t) = Pe^{-at} + F_m/a + Be^{in\omega t}$$
4. Ansatz Ae^{-st} e poi Be^{-at} , calcolo i valori prima di A e poi di B , dopodiché per il caso $a = s$ prendo $a = s + \varepsilon$, sostituisco ed effettuo approssimazioni.
5. Ansatz $Ae^{\lambda t}$, sostituisco $a = \omega_0^2$, $b = -2z\omega_0$.

Sezione 4. Equazioni di Newton

1. Punto d'equilibrio è $(F(x_e), 0)$. Analisi con la Jacobiana, studiare con la regola di Cartesio. Osservare il potenziale e l'energia. Per l'energia uso il trucchetto di Leibniz (moltiplico per $\dot{x}$)
2. Rifare la stessa cosa di Leibniz ma con sommatorie...

Sezione 5. Modelli Avanzati

1. Ipotizzare due casi: uno in cui $b(0) > m(0)$, l'altro viceversa. Studiare qualitativamente la stabilità degli equilibri.
2. Studiare la funzione $By/(A + y^2)$, analizzare le sue intersezione con $1 - y$. Studiare qualitativamente gli equilibri e la loro relativa stabilità.
3. Risolvere l'equazione del punto fisso $x = x(1 + \rho(x))$. Per l'analisi calcolare la derivata. Soluzioni periodiche: osservare che $x_{t+2} = x_{(t+1)+1} = f(x_{t+1}) = f(f(x_t))$, generalizzare per

induzione.

4. $|c_0| < 1$, $c_0 \pm c_1 + 1 > 0$. Interpretazione: partire dal caso reale, uso le formule di Viete. Poi caso immaginario, soluzioni coniugate: sostituisco con Viete e uso il fatto che $\cos$ è limitata.
5. Ragionamento troppo contorto e strano... meglio lasciare stare; comunque, l'idea è quello di prendere $\varepsilon = 0$ e fissare l'equilibrio (a, a) , dopodiché far "variare" ε ottenendo, per la dipendenza continua dei parametri $(a + e_x \varepsilon, a + e_y \varepsilon)$. Linearizzare le perturbazioni di (a, a) e di conseguenza per $\varepsilon > 0$, calcolare la Jacobiana e fare un paio di conti
6. Analisi della stabilità: per $(1, 1)$, considerare il vero significato della jacobiana; ossia $(\dot{U}, \dot{V})^T = J \cdot (U, V)^T$ e risolvere esplicitamente la DE. Calcolo dell'energia: considerare $\dot{U} = U(1 - V)$ e usare il trucchetto delle variabili separabili. Curve di livello: calcolo $\dot{U}/\dot{V}$, uso il fatto che $(f(x) - \ln f(x))' = f'(x) - (f'(x)/f(x))$.
7. Equilibri: ipotizzo $K > 1$ e $K < 1$, vedo come si cancellano le isocline. Analisi: uso le Jacobiane.
8. Equilibri: calcolare i zeri di ogni isoclina singolarmente. Analisi: per E0, E1 posso usare la linearizzazione, E2 calcolo la Jacobiana, conti lunghissimi...; uso la regola di Cartesio, osservo che esiste un parametro critico; concludo con la biforcazione di Hopf

Sezione 6. Biforcazioni

1.

Sezione 7. Ultimi modelli

1.